



Paramétrage cinématique des mécanismes



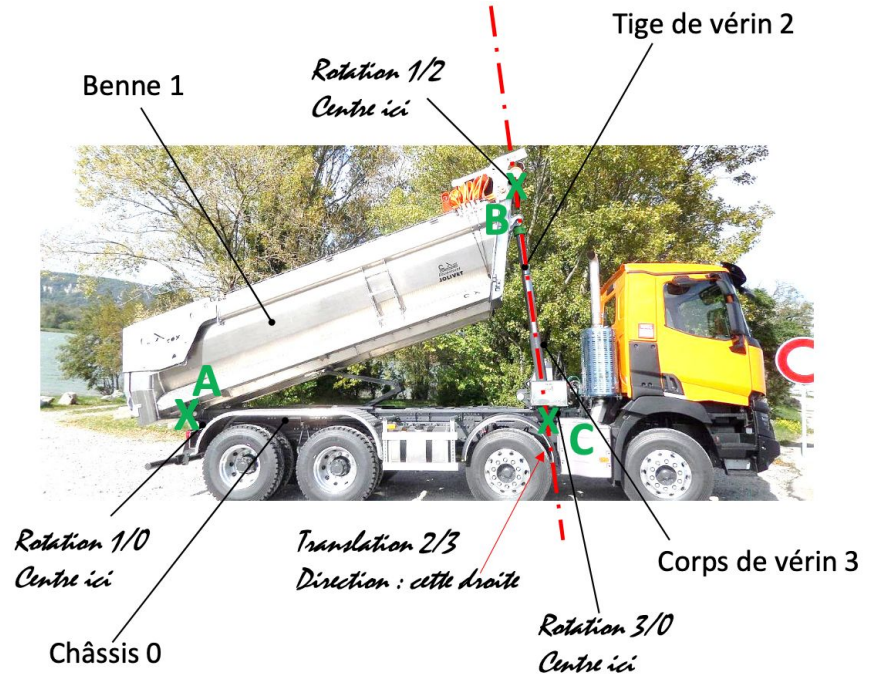
Objectif

- Identifier les éléments géométriques définissant les mouvements relatifs dans le mécanisme
- Réaliser le graphe de structure du mécanisme
- Mettre en place le paramétrage
- Représenter les liaisons : faire le schéma cinématique



Étape 1 : éléments géométriques

- Animer le mécanisme réel, soit à la main si le système le permet, soit en le pilotant, soit en visualisant une vidéo si le mécanisme est non visible ou peu visible.
- Visualiser les mouvements entre pièces : translation, rotation, mouvement hélicoïdal, etc.
- Pour une rotation, identifier le centre de la rotation.
- Pour une translation, identifier la direction de la translation.



*L'exemple de mécanisme articulé ci-dessus fait apparaître :
3 points et une droite caractéristique*

Avertissement !

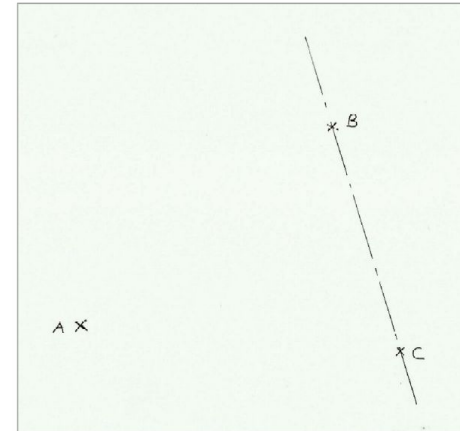
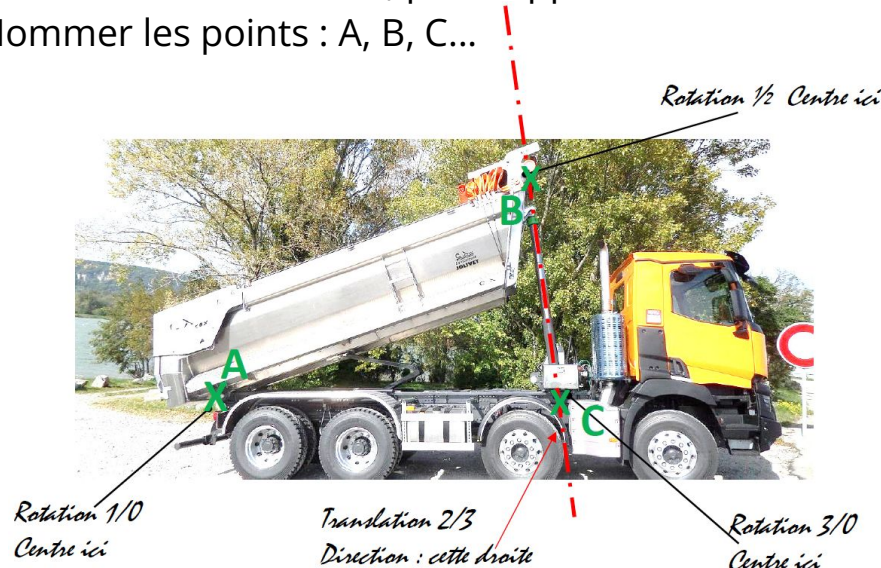
Même si les schémas cinématiques sont tracés sur votre cahier ou « au brouillon », vous devez vous munir des instruments suivants pour réaliser les tracés :

- règle
- crayon fin
- compas (éventuellement)



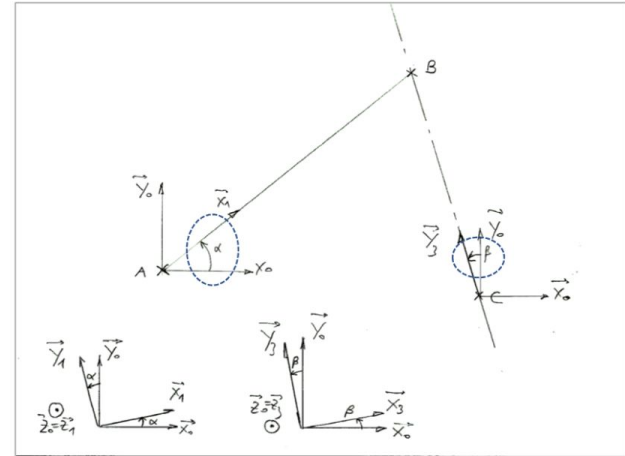
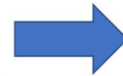
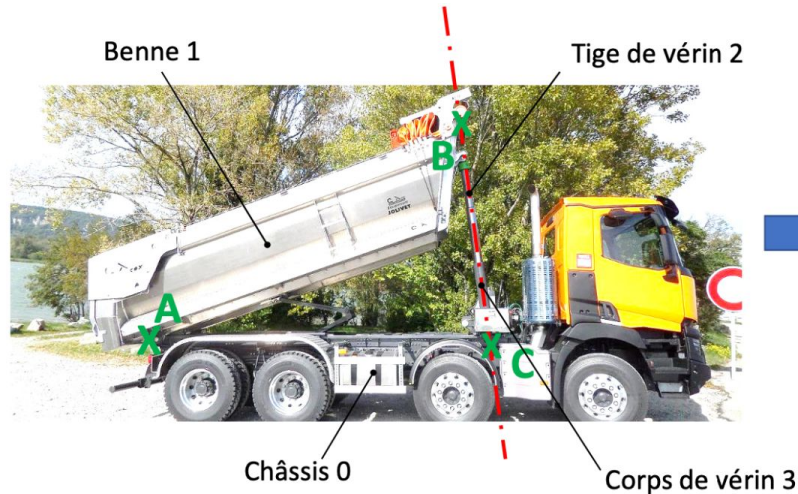
Étape 1 : éléments géométriques

- Se munir d'une feuille A4 vierge.
- Positionner avec rigueur chaque élément géométrique identifié précédemment **en respectant** leurs positions relatives : distances entre points, parallélisme, perpendicularité, angle, concourance de droites, point appartenant à une droite, etc.
- Nommer les points : A, B, C...



Étape 2 : mise en place des repères et des angles

- Attribuer à chaque solide i une base $B_i (x_i, y_i, z_i)$: faire les figures géométrales pour les bases animées d'un mouvement de rotation l'une par rapport l'autre et ayant un vecteur de base commun.
- Reporter les bases intelligemment sur votre schéma paramétré ainsi que les angles.
- **Définir les angles entre vecteurs de bases.**



Étape 3 : mise en place des longueurs

- Identifier les longueurs variables et les longueurs constantes et leur attribuer une variable appropriée :
 - plutôt $x(t)$, $y(t)$, $z(t)$, $\lambda(t)$, $\mu(t)$, $\delta(t)$, si la longueur est variable,
 - plutôt a , b , c , d , L , H , h , si la longueur est fixe.
- Définir rigoureusement ces dimensions sous forme vectorielle avec les vecteurs de base définis précédemment.
- Définir les entrées et sorties du mécanisme : quelle est la dimension d'entrée e du mécanisme (angle ou longueur déduit à partir de l'énergie entrante) ? Quelle est la dimension de sortie s du mécanisme (angle ou longueur déduit à partir de l'énergie sortante) ?
- Expliciter la loi entrée-sortie géométrique du mécanisme : fonction f telle que $s = f(e)$. Préciser les unités. *Aucun calcul n'est attendu à ce stade l'année.*
- Expliciter la loi entrée-sortie cinématique du mécanisme.

Étape 3 : mise en place des longueurs

Base $B_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$: chassis 0

Base $B_1(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$: benne 1

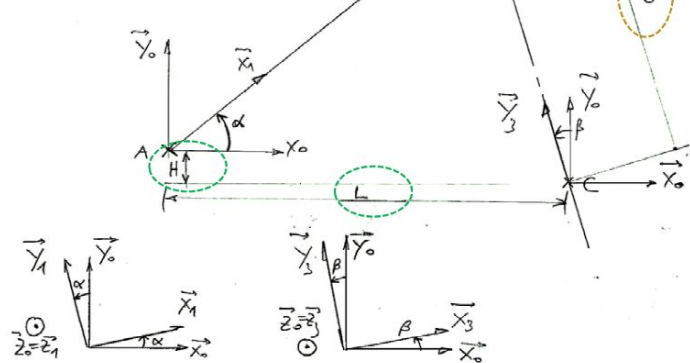
Base $B_2(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$: tige 2

Base $B_3(\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$: corps 3

$B_2 = B_3$, car 3/2 = mv de translation.

$\alpha = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1) = \text{angle benne}$

$\beta = (\vec{x}_0, \vec{x}_3) = (\vec{y}_0, \vec{y}_3)$



$AB = a \cdot \vec{x}_1$
 $AC = L \vec{x}_0 + H \vec{y}_0$ ($L > 0$; $H < 0$)
 $CB = y \cdot \vec{y}_2 = \text{variable d'entrée (longueur venin)}$

Loi entrée sortie géométrique:

$$\alpha = f(y) \quad m$$

Loi entrée sortie cinématique:

$$\frac{d\alpha}{dt} = f\left(\frac{dy}{dt}\right) \quad m.s^{-1}$$

Fin du paramétrage

Après ces étapes, le mécanisme est paramétré.

La loi entrée sortie est identifiée. Il ne restera plus qu'à la déterminer : par le calcul, expérimentalement, ou par simulation numérique 3D. Ceci sera fait lors des prochaines séances de TP et TD et sera exigible en DM et DS.

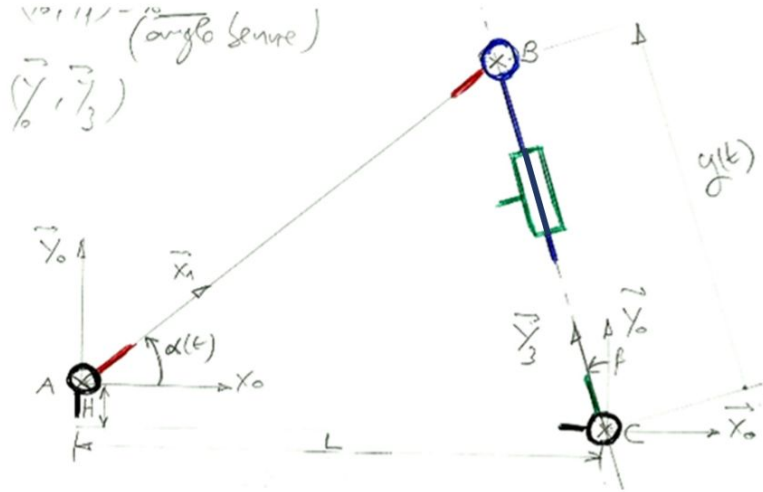
Pour cette séance, nous allons poursuivre en dessinant les liaisons grâce à leur représentation normalisée : cela constituera le schéma cinématique.

Étape 4 : réalisation du schéma cinématique

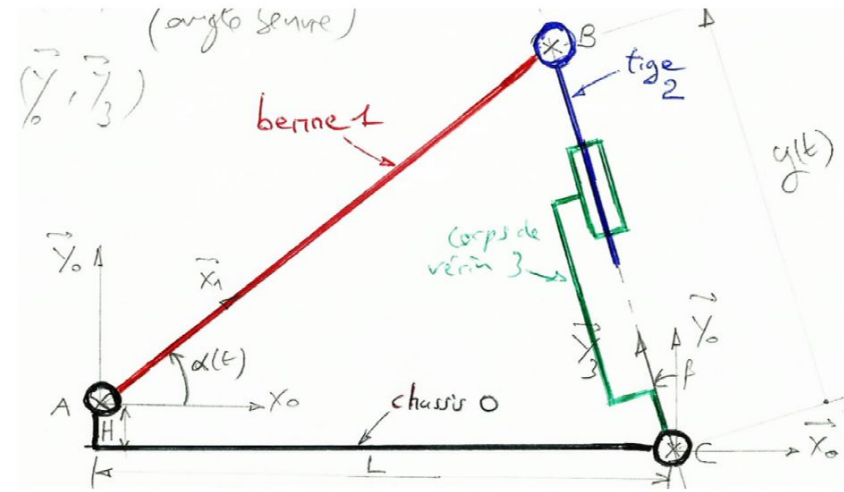
- Identifier la liaison entre chaque paire de solides liés du mécanisme par une analyse des contacts élémentaires entre pièces ou par une analyse des mobilités.
Les liaisons pivot, pivot-glissant, glissière et hélicoïdale sont celles que l'on rencontre le plus souvent mais les autres liaisons peuvent également apparaître sur les systèmes du laboratoire. Ne pas hésiter à faire appel à l'enseignant pour obtenir de l'aide.
- Choisir **UNE** couleur **PAR** solide.
- Placer chaque liaison sur sa caractéristique géométrique déjà dessinée (centre, axe, normale, etc.).
Se reporter si besoin au tableau des liaisons pour un rappel de la représentation des différentes liaisons.
- Relier les liaisons entre elles : ce lien représente chaque solide de manière « filaire ».
- Repérer les solides avec leur repère (voire le nom attribué)
- Prendre du recul : *animer* mentalement le schéma cinématique. Il doit *fonctionner* conformément au mécanisme qu'il modélise et dont vous avez compris le fonctionnement. Vous devez *voir* la cinématique du mécanisme réel à travers le schéma cinématique.

Étape 4 : réalisation du schéma cinématique

Étape 4.1 : placement des liaisons



Étape 4.2 : tracé des solides



Fin de la modélisation

Et voilà le camion-benne réduit à sa plus simple expression cinématique !

